

Modul Ajar Pertemuan 4

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	4
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis peran sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya komputer
Mandiri	Menjelajahi fitur sistem operasi secara mandiri (Task Manager, File Explorer, CLI)
Gotong Royong	Berdiskusi dan berbagi temuan dalam praktik eksplorasi OS

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per 2 siswa (untuk praktik)
Proyektor / LCD	Untuk demo guru
Sistem Operasi	Windows 10/11 atau Linux (mint/ubuntu)
Aplikasi	Task Manager, File Explorer/Terminal, pengolah teks (Notepad)
LKPD & Bahan Ajar	Dicetak

Tujuan Pembelajaran (TP 1.7)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.7: Memahami peran sistem operasi	1.7.1 Menjelaskan pengertian dan fungsi sistem operasi 1.7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi (desktop, mobile, embedded, server) 1.7.3 Menjelaskan peran OS dalam pengelolaan memori, proses, file, dan antarmuka pengguna 1.7.4 Mendemonstrasikan penggunaan fitur dasar OS (Task Manager, File Explorer, CLI)

Peta Kompetensi (Pertemuan 4)

—	Pendahuluan (10 menit)
—	Review pertemuan 3 (simulasi IPO)
—	Apersepsi: "Siapa yang mengatur semua proses di komputer?"
—	Inti (65 menit)
—	Memahami (25 menit)
—	Definisi & sejarah OS
—	Model lapisan bawah sistem komputer
—	Jenis-jenis OS (desktop, mobile, embedded, server)
—	5 peran utama OS
—	Mengaplikasi (30 menit)
—	Praktik 1: Task Manager (mengamati proses & memori)
—	Praktik 2: File Explorer (navigasi file system)
—	Praktik 3: CLI sederhana (command line)
—	Merefleksi (10 menit)
—	Diskusi hasil praktik
—	Penutup (15 menit)
—	Kesimpulan
—	Tugas
—	Doa & salam

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: "Kemarin kita simulasi eksekusi program. Siapa yang mengatur urutan instruksi di CPU?" (jawaban: Control Unit). "Tapi siapa yang mengatur seluruh program yang berjalan BERSAMAAN di komputer?" (jawaban: Sistem Operasi)	5 menit
3. Apersepsi: Guru bertanya — "Komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus: Chrome, Word, Spotify. Siapa yang mengatur agar semuanya berjalan lancar tanpa saling mengganggu?"	3 menit

Inti (65 menit)

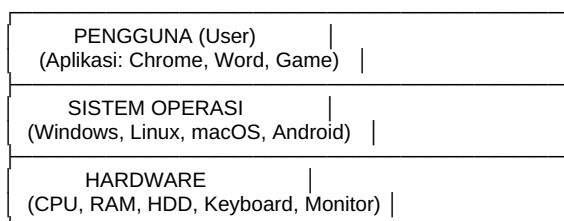
Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 25 menit

1. Apa Itu Sistem Operasi? (5 menit)

- Definisi: **Sistem Operasi (OS)** adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya hardware dan software komputer, serta menyediakan layanan umum untuk program aplikasi.
- OS adalah **jembatan antara hardware, software, dan pengguna**
- Contoh: Windows, macOS, Linux, Android, iOS

2. Model Lapisan Bawah Sistem Komputer (7 menit)

- Guru menggambar/modelkan sistem komputer sebagai lapisan bawah:



- Penjelasan setiap lapisan:

- **Lapisan 1 — Hardware:** Komponen fisik (CPU, RAM, dll) — bahasa mesin
- **Lapisan 2 — Sistem Operasi:** Menyembunyikan kompleksitas hardware, menyediakan API untuk aplikasi
- **Lapisan 3 — Pengguna/Aplikasi:** Berinteraksi dengan OS melalui GUI atau CLI

3. Jenis-Jenis Sistem Operasi (5 menit)

Jenis	Contoh	Karakteristik
Desktop	Windows, macOS, Linux (Ubuntu)	GUI, multitasking, untuk PC/laptop
Mobile	Android, iOS	Touchscreen, portabel, hemat daya
Server	Ubuntu Server, Windows Server	Tahan lama, headless, fokus layanan jaringan
Embedded	RTOS, firmware TV/AC/kulkas	Tertanam di perangkat khusus, sumber daya terbatas
Real-Time	VxWorks	Respon dalam waktu yang terjamin (sistem medis, pesawat)

4. Lima Peran Utama Sistem Operasi (8 menit)

Peran	Deskripsi	Analogi
1. Manajemen Proses	Mengatur eksekusi program: menjadwalkan giliran CPU antar aplikasi	Seperti manajer yang mengatur jadwal kerja karyawan
2. Manajemen Memori	Mengalokasikan dan membebaskan RAM untuk program yang berjalan	Seperti petugas parkir yang mengatur slot parkir
3. Manajemen File	Mengatur penyimpanan, pembacaan, dan penulisan file di disk	Seperti pustakawan yang mengatur katalog buku
4. Manajemen Perangkat I/O	Mengatur komunikasi dengan hardware (keyboard, printer, dll)	Seperti penerjemah antar dua bahasa
5. Antarmuka Pengguna	Menyediakan cara interaksi pengguna dengan komputer (GUI/CLI)	Seperti resepsionis yang membantu pengunjung

- **Multitasking:** OS menjalankan banyak aplikasi secara bergantian dalam milidetik — pengguna merasa semua berjalan bersamaan
- **Scheduling:** OS menggunakan algoritma penjadwalan (Round Robin, Priority, dll) untuk menentukan proses mana yang jalan duluan

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 30 menit

5. Praktik 1: Task Manager — Mengamati Proses & Memori (10 menit)

- **Langkah:**
 1. Buka Task Manager (Ctrl+Shift+Esc di Windows)
 2. Lihat tab **Processes**: aplikasi apa saja yang berjalan?
 3. Lihat tab **Performance**: berapa % CPU dan RAM yang terpakai?
 4. Coba buka beberapa aplikasi (Chrome, Word, Calculator) — amati perubahan grafik CPU/RAM
 5. Pilih satu proses → klik kanan → **End Task** (dan lihat aplikasinya tertutup)
- **Hasil:** Siswa mencatat di LKPD jumlah proses, % CPU, % RAM sebelum dan sesudah membuka aplikasi baru

Alternatif untuk Linux: Buka System Monitor atau htop di terminal

6. Praktik 2: File Explorer — Navigasi File System (10 menit)

- **Langkah:**

1. Buka File Explorer / Windows Explorer
 2. Jelajahi struktur folder: C:\, C:\Users\[nama], C:\Program Files
 3. Buat folder baru, rename, hapus
 4. Cari file dengan ekstensi .txt, .docx, .jpg
- **Konsep:** OS menyediakan sistem file hierarkis (folder di dalam folder), hak akses file (read-only, hidden), dan path

7. Praktik 3: CLI Dasar — Command Line Interface (10 menit)

◦ Langkah:

1. Buka Command Prompt (Windows: cmd / Linux: terminal)
2. Coba perintah dasar:

Perintah	Fungsi	Windows	Linux
Lihat isi folder	dir	ls	
Pindah folder	cd folder	cd folder	
Buat folder	mkdir namafolder	mkdir namafolder	
Hapus file	del file.txt	rm file.txt	
Bersihkan layar	cls	clear	
Matikan komputer	shutdown /s	shutdown -h now	

3. Siswa mencoba sendiri dan mencatat hasil di LKPD

- **Penjelasan:** CLI adalah cara berinteraksi dengan OS tanpa GUI — lebih cepat dan lebih kuat untuk tugas tertentu

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

8. Diskusi Hasil Praktik (5 menit)

- “Apa yang terjadi pada % CPU saat kalian membuka Chrome?”
- “Kenapa RAM tidak pernah kosong?”
- “Apa beda navigasi file via GUI (File Explorer) vs CLI (Command Prompt)?”
- “Kapan CLI lebih berguna daripada GUI?”

9. Refleksi Individu (5 menit)

- Menulis di LKPD:
 - “Apa fungsi OS yang paling menarik menurutmu?”
 - “Apa beda manajemen proses dan manajemen memori?”
 - “Skala 1–10, seberapa paham kamu tentang OS hari ini?”

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: “OS adalah lapisan tengah yang mengelola hardware untuk aplikasi — tanpanya, kita harus Coding langsung ke hardware”	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Menyampaikan pertemuan depan: Bagian 2 — Literasi Digital & Informasi	2 menit
4. Tugas: Buka Task Manager di rumah/lab dan amati proses apa saja yang berjalan saat komputer idle vs saat main game/browsing. Catat perbedaannya!	3 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

1. Asesmen Formatif — Laporan Praktik

Kriteria	Skor (1–4)
Kelengkapan data Task Manager (sebelum & sesudah)	
Hasil eksplorasi File Explorer (struktur folder)	
Hasil percobaan CLI (min 3 perintah)	
Refleksi dan analisis	

2. Kuis Tertulis (5 menit — exit ticket)

1. Apa fungsi Sistem Operasi?
2. Sebutkan 2 jenis sistem operasi!
3. Apa perbedaan manajemen proses dan manajemen memori?
4. Apa kepanjangan CLI?

Lampiran

Kode	Nama File	Deskripsi
LKPD-04	LKPD_Pertemuan4	Lembar praktik Task Manager, File Explorer, CLI
BA-04	Bahan_Ajar_Pertemuan4	Materi OS, model lapisan bawang, jenis OS, peran OS
AS-04	Asesmen_Pertemuan4	Rubrik + kuis
SL-04	Slide_Pertemuan4	Slide presentasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi